

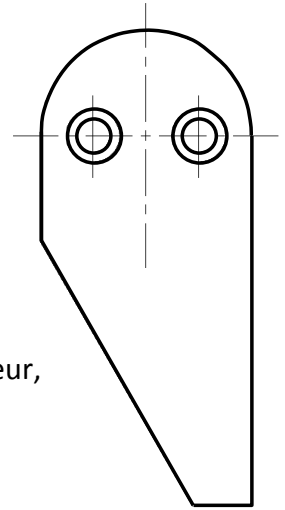
1. La représentation des images

1.1. Image vectorisée

Une image au format vectoriel est une image qui se décrit par des ensembles de coordonnées mathématiques. On stocke des informations sur les objets :

- pour une ligne, ses coordonnées de départ et d'arrivée ;
- pour un rectangle aligné sur les axes, deux coins opposés ;
- pour un cercle, un seul point, ainsi qu'un rayon.

et des algorithmes construisent l'image avec ses attributs graphiques (épaisseur, style (continu ou pointillés), couleur du trait, transparence, etc.)



1.2. Points colorés (pixels)

L'image est découpée suivant un quadrillage de points élémentaires (pixels) et on attribue à chaque pixel une valeur correspondant à sa couleur.

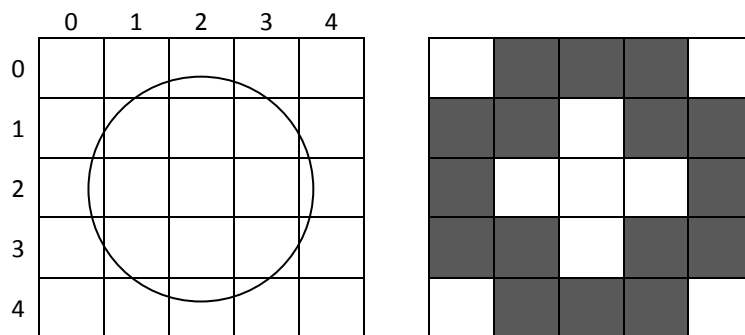
Numériser une image c'est faire une approximation de sa description : on colorise les pixels qui contiennent une portion de trait.

Puis, il suffit d'indiquer par un bit la couleur de chacun des pixels, en les lisant de gauche à droite et de haut en bas : 1 pour « noir » et 0 pour « blanc ».

Le dessin ci-dessus, avec une grille de 5 × 5, se décrit alors par la suite de 25 bits suivante :

0111011011100011101101110

Cette manière de représenter une image sous la forme d'une suite de pixels chacun exprimés sur un bit, s'appelle une *bitmap*.

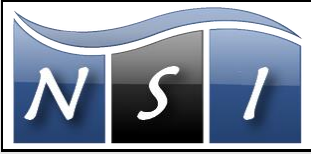


2. La représentation des images en noir et blanc

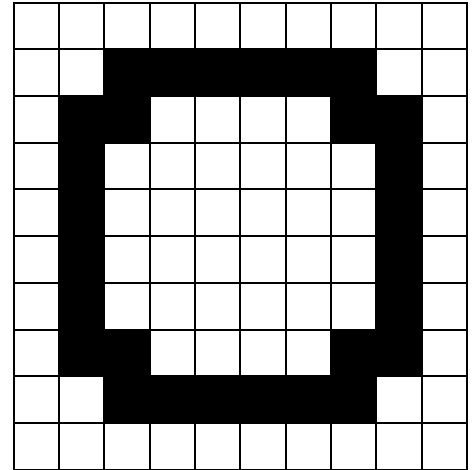
Le format PBM (*portable bitmap*) est l'un des plus simples pour exprimer des images. Un fichier au format PBM est un fichier en ASCII qui se compose comme suit :

- les caractères **P1**, suivis d'un retour à la ligne ou d'un espace,
- la largeur de l'image, en base 10, suivie d'un retour à la ligne ou d'un espace,
- la hauteur de l'image, en base 10, suivie d'un retour à la ligne ou d'un espace,
- la liste des couleurs des pixels, ligne par ligne, de haut en bas et de gauche à droite – les retours à la ligne et les espaces sont ignorés dans cette partie.

En outre, aucune ligne ne doit dépasser 70 caractères et toutes les lignes commençant par le caractère **#** sont ignorées. Ainsi :



```
P1
# Mon premier fichier PBM : le cercle
10 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```



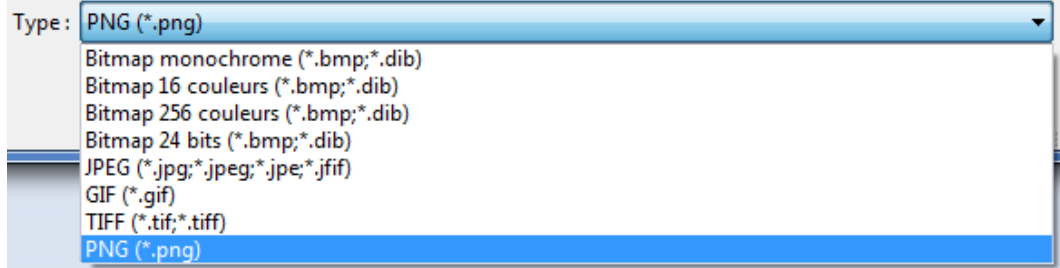
est un fichier au format PBM.

3. Savoir-faire : identifier quelques formats d'images

Les différents formats qui permettent d'exprimer des images se distinguent les uns des autres par :

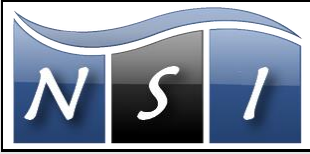
- le type d'image : noir et blanc, en niveaux de gris, en couleurs, etc.,
- la manière d'exprimer ces images : sous forme vectorielle ou de bitmap,
- le fait que ces images sont compressées ou non,
- le fait que le format est public ou secret : certains formats sont gardés secrets par leurs concepteurs, de manière à contraindre les utilisateurs à utiliser leurs logiciels pour traiter ces images, d'autres sont publics,
- le fait que ces formats sont propriétaires ou libres : pour utiliser certains formats, il est nécessaire de payer des droits à leurs concepteurs, alors que pour d'autres non.

Bien entendu, le format PBM n'est que l'un des multiples formats de fichiers d'images. D'autres exemples sont PGM, PPM, PNG, JPEG, GIF, PS, PICT, TIFF, BMP,...



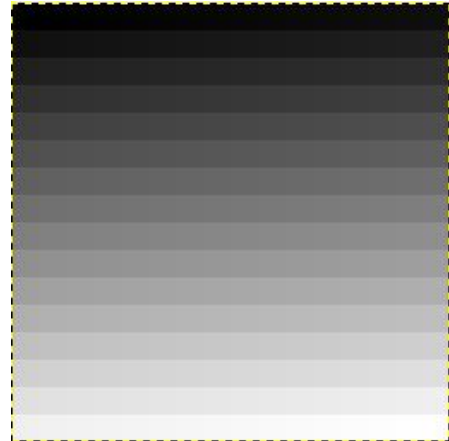
4. La représentation des images en niveaux de gris

Certaines images, par exemple les photos en noir et blanc, utilisent, en plus du noir et du blanc, diverses nuances de gris. On les appelle les images *en niveaux de gris*. Un format, parmi d'autres, pour exprimer ces images est le format PGM (*portable greymap*). Pour exprimer une image dans le format PGM, on choisit une valeur maximale (255), pour exprimer les niveaux de gris et on associe à chaque pixel un nombre compris entre 0 et 255, 0 indique que le pixel est noir, 255 qu'il est blanc. Les valeurs de 1 à 254 expriment différentes teintes de gris, de la plus foncée à la plus claire. Un fichier au format PGM, ressemble beaucoup à un fichier au format PBM, c'est un fichier en ASCII qui se compose comme suit :



```
P2
# Un fichier PGM
16 16
255
0 1 2 3 ... 13 14 15
16 17 18 ... 29 30 31
.
.
224 225 ... 237 238 239
240 241 ... 253 254 255
```

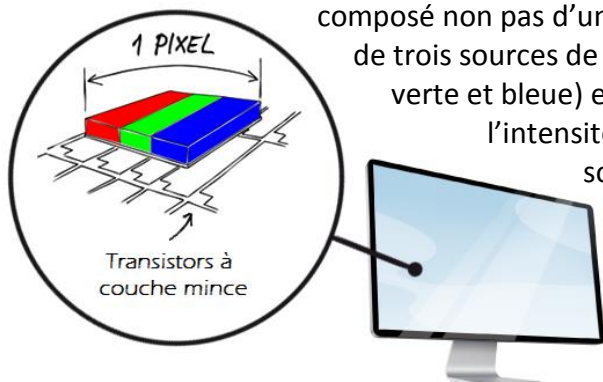
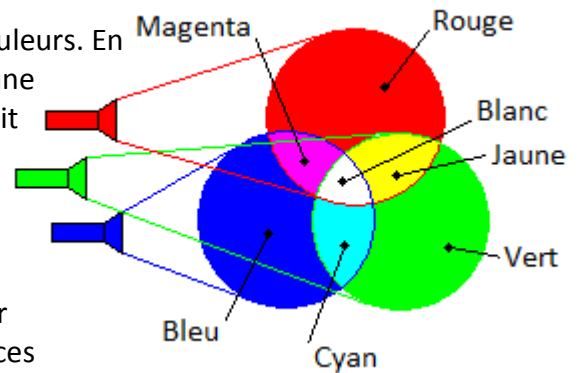
est un fichier au format PGM.



5. La représentation des images en couleurs

manière dont les cellules de notre œil perçoivent les couleurs. En mélangeant de la lumière produite par une ampoule rouge et une ampoule verte, donne à l'œil la même sensation que s'il recevait une lumière jaune.

Ainsi, sur l'écran d'un ordinateur, chaque pixel est composé non pas d'une, mais de trois sources de lumière (rouge, verte et bleue) et en faisant varier l'intensité de chacune de ces sources, on peut simuler n'importe quelle couleur.



Un format, parmi d'autres, pour exprimer ces images est le format PPM (*portable pixmap*). Pour exprimer une image dans ce format, on choisit une valeur

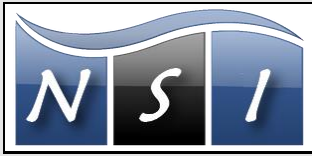
maximale, par exemple 255, pour exprimer l'intensité des couleurs et on associe à chaque pixel trois nombres, l'intensité en rouge, en vert et en bleu, chaque nombre étant compris entre 0 et 255. Un fichier au format PPM, ressemble beaucoup à un fichier au format PBM ou PGM, c'est un fichier ASCII qui se compose comme suit :

Par exemple, en mélangeant du rouge = 237, du vert = 127 et du bleu = 16, on obtient du orange. On peut alors écrire un fichier PPM qui représente un carré orange de 100 pixels sur 100 pixels.

```
P3
# Mon premier fichier PPM : orange
100 100
255
237 127 16
237 127 16
237 127 16
237 127 16
...
```



Le triplet 237 127 16 devant être répété dix mille fois, puisque l'image est formée de dix milles pixels.



Cet exemple aide à comprendre pourquoi il y a des formats d'images plus complexes que le format PPM : il y a de nombreux moyens d'éviter de recopier dix mille fois le même triplet de nombres. C'est ce que l'on appelle *compresser* un fichier.

6. Le canal « alpha »

En fonction de leur format d'enregistrement, les images peuvent posséder une quatrième composante, la couche alpha (a), en plus des trois couches rouge, verte et bleue. Cette composante ne modifie pas les couleurs de l'image mais sert à gérer la transparence de l'image, par exemple pour permettre de voir ce qu'il y a derrière l'image. Le format PNG prend en charge cette couche alpha.

Il suffit d'ajouter un octet aux valeurs spécifiant la couleur. Quand la valeur alpha est à zéro, le pixel ou l'objet est transparent, tandis que la valeur maximale (255) spécifie que le pixel est opaque.

Le format GIF simule la transparence en utilisant une couleur considérée comme transparente. Dans les jeux vidéo, l'emploi de la couche alpha sur les textures permet par exemple de modifier leur réflexion ou leur transparence.

Attention lors de l'enregistrement d'une image PNG en JPEG car ce format ne conserve pas la transparence. En contrepartie, il permet de réduire le poids de l'image puisqu'il nécessite moins d'octets pour mémoriser un pixel.

7. La synthèse soustractive

Depuis Georges Seurat et Paul Signac, à la fin du XIXe siècle, les artistes exploitent cette possibilité surprenante de suggérer des images, avec des taches monochromes. [Ici](#) la station de métro Thorildsplan à Stockholm ou [là](#) le toujours célèbre Super Mario.

Les imprimantes également simulent toutes les couleurs en mélangeant trois types d'encre. Pourtant ces trois types d'encre ne sont pas rouge, verte et bleue, mais cyan, magenta et jaune. Cela est dû au fait que, contrairement, à un écran qui émet de la lumière, une feuille de papier ne fait que recevoir de la lumière blanche, c'est-à-dire un mélange de lumières de toutes les couleurs, absorber certaines couleurs et refléter les autres.

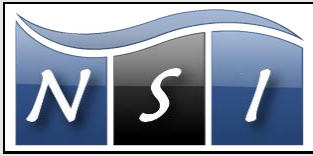
L'encre rouge, par exemple, absorbe le vert et le bleu et reflète le rouge. De même, l'encre verte absorbe le rouge et le bleu et reflète le vert. Si on mélange de l'encre rouge et de l'encre verte, on obtient une encre qui absorbe le rouge, le vert et le bleu et qui ne reflète rien : une encre noire, et non jaune. C'est pour cela qu'en *synthèse soustractive*, on doit utiliser trois encres qui

- absorbent le rouge et reflètent le vert et le bleu : l'encre cyan,
- absorbent le vert et reflètent le rouge et le bleu : l'encre magenta,
- et absorbent le bleu et reflètent le rouge et le vert : l'encre jaune.

8. Image négative

Une image négative est une image dont les couleurs ont été inversées par rapport à l'originale ; par exemple le rouge devient cyan, le vert devient magenta, le bleu devient jaune et inversement. Les régions sombres deviennent claires, le noir devient blanc.

En procédant au développement d'une photo négative, on obtient une ou plusieurs photos que l'on appelle positives. On peut obtenir plusieurs images positives à partir d'un même négatif.



Non seulement les couleurs sont restituées mais il est aussi possible d'agrandir les photos en utilisant un agrandisseur.



Négatif

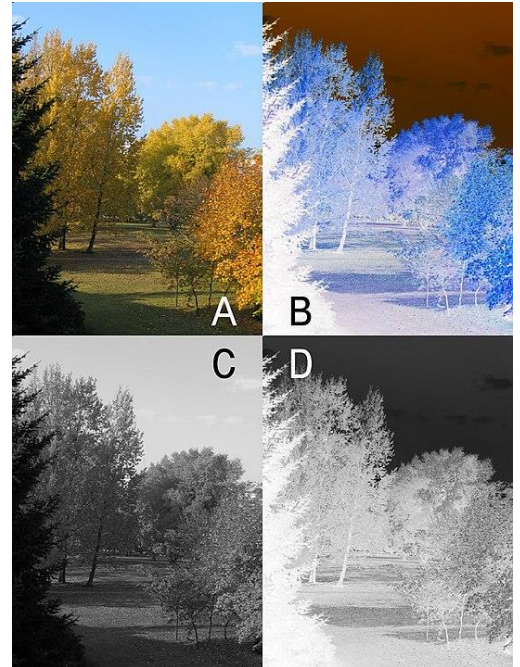


Image couleur (A) et négatif (B)
Image en niveaux de gris (C) et négatif (D)